



25.11.05

PQC 세미나

과제

- 우주사이버보안 양자내성암호(PQC) 기술 연구 개발
 - 목표 #1 : PQC 기반 키 교환 및 암호화 기술을 지상국 내 데이터에 적용할 수 있도록 연구개발
 - 위성-지상국 간 통신 환경에 최적화된 PQC 알고리즘 선정 및 적용성 분석 및 최적화
 - CCSDS 국제표준 기반 하이브리드 키 교환 프로토콜 설계
 - 목표 #2 : 기존 보안 방식 대비 보안 성능 검증
 - 기존방식의 취약점, 성능비교, 효율성 등 분석

세미나 방향

- 과제 + PQC + 우주보안 + ???
 - 인원 : 유준수, 송백경, 김유민, 이호영, 이태근
 - 과제 참여 인원?
 - 세미나 참여 이유?
 - 관심주제?

세미나 방향

- 세미나 발표는 순서를 정해 돌아가며 진행
 - 매 주 1~2명 / 각자 최대 20~30분
 - 1시간 이내로 진행
- 발표자료는 자유롭게
- <https://joonsooyoo.github.io/pqc-seminar/index.html>

PQC

PQC 알고리즘

- CRYSTALS-Kyber: 키 캡슐화 메커니즘(KEM)으로 선정 ML-KEM
- CRYSTALS-Dilithium: 디지털 서명 알고리즘으로 선정 ML-DSA
- SPHINCS+: 디지털 서명 알고리즘으로 선정 SLH-DSA
- FALCON: 디지털 서명 알고리즘으로 선정 FN-DSA
- 2025.03 HQC(코드 기반)가 추가 후보 (KEM)

PQC 알고리즘 라이브러리

- Liboqs (Library for Quantum-Safe Cryptography)
 - <https://github.com/open-quantum-safe/liboqs>

```
from oqs import KeyEncapsulation
```

Kyber (ML-KEM)

```
# Kyber 인스턴스 생성
```

```
kem = KeyEncapsulation("Kyber512")
```

```
# 키 쌍 생성
```

```
public_key = kem.generate_keypair()
```

```
secret_key = kem.export_secret_key()
```

```
# 캡슐화 (암호화)
```

```
ciphertext, shared_secret_sender = kem.encap_secret(public_key)
```

```
# 디캡슐화 (복호화)
```

```
shared_secret_receiver = kem.decap_secret(ciphertext)
```

```
# 양쪽에서 동일한 비밀키를 얻었는지 확인
```

```
print("비밀키가 일치하나요?", shared_secret_sender == shared_secret_receiver)
```

PQC 하이브리드 접근법

- 키 교환 시 ECDH(타원곡선 디피-헬만)와 Kyber를 모두 사용
- 두 결과를 조합해 최종 세션 키를 생성
- 양자 컴퓨터가 등장해도, PQC에 취약점이 발견되더라도 안전

PQC 적용 이슈

- 성능 이슈

- 대부분의 PQC 알고리즘은 기존 암호 알고리즘보다 더 많은 계산 자원과 대역폭을 필요
- 특히 IoT 기기나 모바일 장치와 같은 제한된 환경에서 더 중요
- 하드웨어 가속화 활용 - 특수 명령어 세트나 전용 칩
- 알고리즘 최적화 - 특히 소프트웨어 구현에서
- 적절한 보안 수준 선택 - 모든 상황에 최고 수준이 필요한 것은 아님

PQC 적용 이슈

- 마이그레이션 문제
 - 기존 시스템에서 PQC로 전환의 어려움
 - 특히 수명이 긴 장치(예: 산업용 제어 시스템, 위성 등)
- 하이브리드 접근법 사용 - 기존 암호 + PQC
- 암호 민첩성(crypto agility) 설계 도입 - 알고리즘을 쉽게 교체할 수 있는 구조
- 단계적 마이그레이션 계획 수립

PQC 적용 이슈

- 표준화와 검증

- PQC 알고리즘은 아직 완전히 검증되지 않았고, 표준화 과정도 진행 중
- NIST와 같은 신뢰할 수 있는 기관의 표준 따르기
- 오픈소스 구현체 활용 및 기여
- 암호학 전문가와 협력하여 구현 검증

PQC 적용 이슈

- 양자 컴퓨터의 위협이 현실화되기 전에 미리 대비하는것이 중요
- "Harvest now, decrypt later" 공격
 - 현재 암호화된 데이터를 수집해 나중에 양자 컴퓨터로 해독

PQC의 미래

- 표준화 완료
- 하이브리드 시스템의 보편화
 - 안전한 전환을 위한 가장 현실적인 접근법
- 새로운 알고리즘의 등장
- 양자 암호와의 통합
 - PQC(수학적 난제를 기반)+양자 키 분배(QKD, 양자역학의 원리를 직접 이용)

PQC의 미래

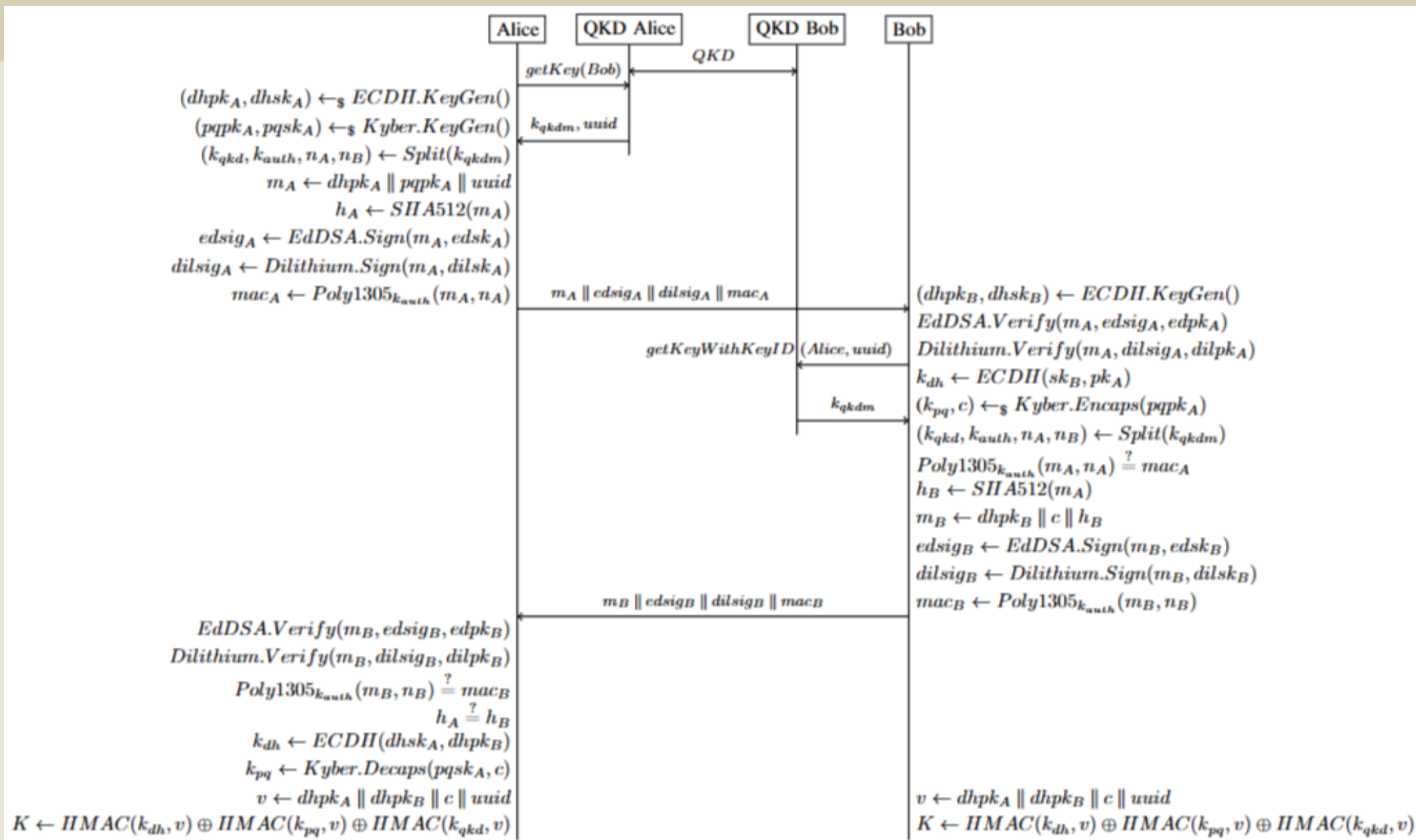
- 암호 민첩성 확보: 암호 알고리즘을 쉽게 교체할 수 있는 시스템 설계
- PQC 이해하기: 주요 알고리즘의 원리와 장단점 파악
- 테스트 환경 구축: 실험적으로 PQC 구현해보기
- 하이브리드 접근법 고려: 기존 암호 + PQC 조합 테스트
- NIST 표준화 과정 모니터링: 최신 동향 파악

paper

paper

- Quantum secure communication using hybrid post-quantum cryptography and quantum key distribution
 - 양자 컴퓨터의 위협에 대응하여, 본 논문은 기존 암호화 방식, 양자 내성 암호(PQC), 양자 키 분배(QKD)를 결합하여 미래에도 안전한 통신을 보장하는 방안을 제시
- CCA-Secure Hybrid Encryption in Correlated Randomness Model and KEM Combiners
- KEM Combiners

INTRODUCTION



감사합니다.